

הוראת התנאי If

תנאי מקונן

תנאים מורכבים ב – python

and, or , not

אילנית קיי

אופרטורים של השוואה

כדי להשתמש בהוראת תנאי יש להשתמש באופרטור/ים של השוואה במידה והתנאי מתקיים מקבל ערך אמת True וההוראה/ות לאחר התנאי יתקיימו. במידה והתנאי לא מתקיים מקבל ערך False ההוראה/ות לאחר התנאי לא יתקיימו (אם מופיע else יתבצעו ההוראות שלאחריו).

אופרטורים השוואה

Python	Meaning
<	Less than
<=	Less than or Equal
==	Equal to
>=	Greater than or Equal
>	Greater than
!=	Not equal

דוגמא לתנאי if פשוט ללא else

- נאמר שלא קיימת הפונקציה abs שמחזירה את הערך המוחלט של מספר ממשי
- כתוב תוכנית שתקלוט מספר ממשי ותדפיס את הערך המוחלט שלו

```
num=float(input("enter num"))
if num < 0:
    num=num*-1

print ("abs=",num)
```

דוגמא לתנאי if כולל else

- כתוב תוכנית שתקלוט מספר שלם ותדפיס הודעה אם המספר זוגי (even) או אי זוגי (odd)

```
num=int(input("enter num"))
```

```
if num%2==0:
```

```
    print ("even")
```

```
else:
```

```
    print ("odd")
```

כתוב תוכנית שקולה לתוכנית הנ"ל

תנאי מקונן if

- כאשר נרצה לבדוק תנאי בתוך תנאי נשתמש בתנאי מקונן. התנאי המקונן יכול להיות אחרי ה- if או אחרי ה- else או בשניהם והכל בהתאם לצורך של התוכנית.

```
grade=int(input("enter grade"))
```

```
if grade >=40:
```

```
    if grade<=100:
```

```
        print ("correct")
```

```
    else:
```

```
        print ("wrong")
```

```
else:
```

```
    print ("wrong")
```

דוגמא: אם נרצה לקלוט ציון לתעודה ולבדוק שהציון

בטווח 40-100 במידה וכן יודפס correct אחרת יודפס wrong

elif

- עבור מקרים בהם נדרשת בדיקה מרובה, כאשר מעוניינים לבדוק תנאי נוסף במקרה שהתנאי הקודם אינו מתקיים (False) קיים ב-python מבנה של: אם... אחרת אם... אחרת אם... וכו'.
- מבנה זה, מונע קינון והזחות רבות.

דוגמא לשימוש ב elif

- אם נרצה לקלוט מספר שלם ולהדפיס הודעה אם המספר חיובי (+) שלילי (-)

```
num=int(input("enter num"))
if num > 0:
    print ("+")
elif num < 0:
    print ("-")
else:
    print ("0")
```

או 0

תרגול elif

- בנה תסריט הקולט ציון פסיכומטרי של מועמד לאוניברסיטה למשתנה grade.
- אם הציון גבוה מ- 730
- יודפס " Accepted "
- אחרת אם הציון הפסיכומטרי גבוה מ- 600
- יודפס " Conditionally Accepted "
- אחרת
- יודפס "Not accepted"

תנאים מורכבים

החיבור של שני תנאים יחד נקרא ביטוי לוגי מורכב.

הפעולה	משמעות	הסבר
and	וגם	הביטוי הבוליאני יהיה אמת (true) אם הערכים של כל הביטויים הבוליאניים יהיו אמת
or	או	הביטוי הבוליאני יהיה אמת (true) אם הערכים של לפחות אחד הביטויים הבוליאניים יהיו אמת
not	לא	הופך את הערך של הביטוי הבוליאני

קשרים לוגים

ניתן להשתמש בקשרים לוגים הבאים:

- וגם / and – תנאי א' מתקיים וגם תנאי ב' מתקיים.
- או / or – תנאי א' מתקיים או תנאי ב' מתקיים או שניהם.

תנאי א	תנאי ב	תנאי א and תנאי ב	תנאי א or תנאי ב
אמת	אמת	אמת	אמת
אמת	שקר	שקר	אמת
שקר	אמת	שקר	אמת
שקר	שקר	שקר	שקר

תנאי מורכב and

תוכנית שקולטת מספר ומדפיסה two digits
אם המספר הוא דו ספרתי אחרת תדפיס other

```
num=int(input("enter num "))  
if num>=10 and num<=99 :  
    print ("two digits")  
else:  
    print ("other")
```


תנאי מורכב or

• נפתור את אותה תוכנית קודמת אבל באמצעות התנאי or

```
num=int(input("enter num "))
if num < 10 or num > 99 :
    print ("other")
else:
    print ("two digits")
```

- בתוכנית הזו התנאי Or בודק
- חריגה מהקצוות של המספר
- הדו ספרתי ובמידה ואין חריגה
- המספר בטווח 10-99

תנאי מורכב not

```
num=int(input("enter num"))  
if not num%2==0:  
    print ("odd")  
else:  
    print ("even ")
```

התוכנית קולטת מספר אם המספר לא מתחלק
ב-2 עם שארית 0 יודפס odd (אי זוגי)
אחרת יודפס even (זוגי)

לפניכם ארבעה זוגות של קטעי תסריטים (א-ד). כל זוג תסריטים מכיל את הוראת פלט.

בהוראות יש שימוש במשתנים number (מספר), vacation (חופשה), grade (ציון), ו- dice (קובייה).

ניתן להניח כי ערך המשתנה בשני קטעי התסריטים בכל זוג — זהה.

הניחו כי ערכי המשתנים הם ערך מספרי שלם.

עבור כל זוג ציינו אם הפלט שבתסריט הראשון והפלט שבתסריט השני זהה.

אם הפלט לא זהה, הסבירו בקצרה מדוע.

המלצה: בדקו כל קטע תסריט באמצעות כמה ערכים שונים (לדוגמה, מספר חיובי/מספר שלילי/אפס) בטרם תקבעו את תשובתכם.

קטעי תסריטים		פלט זהה / לא זהה
א.	קטע תסריט ראשון:	
	<pre>if number > 0: print('Yes') else: print('No')</pre>	
	קטע תסריט שני:	
	<pre>if number < 0: print('No') else: print('Yes')</pre>	

ב.	קטע תסריט ראשון:	
	<pre>if grade > 0 and grade < 100: print('Legal') else: print('Illegal')</pre>	
	קטע תסריט שני:	

קטעי תסריטים		פלט זהה / לא זהה
	קטע תסריט ראשון:	
	<pre>if not(grade < 0 or grade > 100): print('Legal') else: print('Illegal')</pre>	
	קטע תסריט שני:	

	ג. קטע תסריט ראשון: <pre> if vacation > 6 and vacation < 9: print('vacation') else: print('school year') </pre> קטע תסריט שני: <pre> if vacation == 7 or vacation == 8: print('vacation') else: print('school year') </pre>	
	ד. קטע תסריט ראשון: <pre> if dice % 2 == 0: print('Even') else: print('Odd') </pre> קטע תסריט שני: <pre> if not(dice % 2 == 1): print('Even') else: print('Odd') </pre>	

תנאי if במחרוזת

בדיקה אם תו או רצף תווים (מחרוזת) נמצאת/לא נמצאת במחרוזת אחרת

```
if "y" in "python":  
    print("y in python" )
```

```
if "s" not in "python":  
    print("s is not in python")
```

```
str1=input("enter string")  
str2=input("enter another string")  
if str2 in str1 or str1 in str2:  
    print "YES"  
else: ( )  
    print "NO"
```

הפעולה	תיאור הפעולה
x in s	מחזירה True אם האיבר x (תו או רצף תווים) מוכל בתוך מחרוזת s, בכל מקרה אחר תחזיר False
x not in s	מחזירה False אם האיבר x (תו או רצף תווים) נמצא בתוך מחרוזת s, בכל מקרה אחרת יוחזר True (פעולה הופכית לפעולה הקודמת)

• דוגמאות:

שאלות

1. כתוב 2 תוכניות שקולות שיקלטו ציון לתעודה בטווח 40-100 במידה והמשתמש הכניס מספר בטווח הנ"ל יודפס "OK" אחרת יודפס "grade is not 40-100" (תוכנית 1 באמצעות תנאי or ותוכנית 2 באמצעות תנאי and
2. כתוב תוכנית (השתמש בתנאי מקונן) שתקלוט מספר במידה והמספר בטווח 10-99 יודפס "two digits" בכל מרה אחר יודפס "other"
3. כתוב תוכנית שתקלוט מספר בטווח 1-99 ותדפיס "boom" אם המספר מתחלק ב-7 או מכיל את הספרה 7 בספרת האחדות או העשרות. בכל מקרה אחר יודפס המספר עצמו.
4. מספר יקרא פלינדרום, אם כאשר נקרא אותו מימין לשמאל או משמאל לימין נקבל את אותו מספר, למשל: 323, 545, 828 וכו'. כתבו תכנית הקולטת מספר שלם תלת ספרתי, בודקת האם הוא פלינדרום ומדפיסה הודעה מתאימה.

שאלות בנושא תנאים בפייתון

- 5. כדי להשתתף בתחרות ארצית לנבחרות כדורגל, הנבחרת צריכה לצבור יותר מ-6 ניצחונות (win) ופחות מ-5 הפסדים (loss). כתבו תוכנית הקולטת את מספר הניצחונות ומספר ההפסדים שהיו לנבחרת בית הספר במשך העונה האחרונה. התסריט יציג כפלט האם הנבחרת עלתה או לא עלתה לתחרות הארצית.
- 6. כדי להתקבל לקורס טייס אזרחי, על המועמד לעמוד באחת משתי הדרישות הבאות:
 - לרכוש לפחות 15 שנות השכלה.
 - לרכוש לפחות 12 שנות השכלה ולקבל ציון ממוצע גבוה מ-90 בתעודת הבגרות.
 - כתבו תוכנית שקולטת את מספר שנות ההשכלה של אדם המבקש להתקבל לקורס טייס.
 - ואת הציון ממוצע של תעודת הבגרות שלו. התסריט יציג כפלט הודעה האם האדם התקבל לקורס או לא התקבל.

שאלות בנושא תנאים בפייתון

7. כתוב תוכנית שתקלוט 3 אורכי צלעות של משולש אם כל הצלעות שוות "all 3 the same"

אחרת אם 2 צלעות שוות "2 the same" בכל מקרה אחר "Other"